

# LA RUBEOLE

## I. Introduction

La rubéole est une **maladie virale éruptive, essentiellement infantile**, endémo-épidémique, **généralement bénigne**, sauf quand elle est contractée pendant **la grossesse**, car elle compromet gravement l'avenir de l'enfant en gestation. C'est une maladie infectieuse universelle, contagieuse, inapparente dans la majorité des cas particulièrement chez l'enfant. Elle est à déclaration obligatoire.

## II. Historique

La maladie a été décrite pour la première fois au milieu du XVIIIème siècle par des médecins allemands. Elle était considérée comme une forme bénigne de rougeole. La rubéole est de ce fait appelée également la **rougeole allemande**. Cette maladie a mis du temps à attirer l'attention des médecins car elle n'entraînait que peu de symptômes. Lors d'une épidémie en Australie en 1941, l'ophtalmologiste Norman Gregg a été le premier à mettre en évidence les complications fœtales. Il a établi le lien entre la cataracte néonatale et l'infection rubéoleuse chez les femmes en début de leurs grossesses. Cette maladie **bénigne chez l'enfant** est donc **redoutable chez la femme enceinte** à cause du risque de **malformations congénitales**. Aux Etats-Unis, une épidémie en 1964-1965 a été responsable de 12,5 millions de cas de rubéole post-natale, plus de 11 000 morts fœtales et 20 000 enfants environ sont nés avec des malformations de rubéole congénitale. Cette épidémie a stimulé les travaux pour l'obtention d'un vaccin.

## III. Epidémiologie

### 1. Agent causal

Le virus de la rubéole est à ARN, classé dans la famille des **Togaviridae** du genre **Rubivirus**. C'est un virus fragile et facilement inactivé par la trypsine, la chaleur, des pH extrêmes, les rayons ultraviolets (UV), les antiseptiques et les détergents.

### 2. Transmission

- **Directe** par voie aérienne (rubéole acquise). La période de contagiosité s'étend de 8 jours avant à 8 jours après la survenue de l'éruption cutanée. La rubéole est moins

contagieuse que la rougeole ou la grippe et exige un contact rapproché pour être transmise.

- **Indirecte** : transplacentaire (rubéole congénitale), elle survient dans 80 % des cas aux 02 périodes de contamination extrême : **les 12 premières semaines d'aménorrhées et la fin de la gestation**. L'incidence des anomalies congénitales ainsi que leur gravité sont d'autant plus importantes que la transmission est précoce. Elle passe de 15 – 25 % au cours du 1<sup>er</sup> trimestre à 1 – 2 % le 5<sup>ème</sup> mois pour devenir quasi nulle ensuite. Les nourrissons sont **protégés par les anticorps maternels jusqu'à l'âge de 06 mois**.

### 3. Réservoir

Le réservoir naturel est **strictement humain**, représenté :

- Soit par des **sujets atteints de forme inapparente** (50% des cas) ou **patente de rubéole acquise** ;
- Soit par les **nouveau-nés atteints de rubéole congénitale**, très contagieux pour l'entourage car ils excrètent du virus pendant plusieurs mois.

4. **Répartition géographique** : Dans les pays développés, l'épidémiologie de la rubéole a été modifiée par la généralisation de la vaccination chez l'enfant. Dans les pays où la vaccination n'est pas encore appliquée la maladie sévit à l'état endémique, avec des poussées épidémiques survenant aux printanières et évoluant de façon cyclique. En Algérie le calendrier vaccinal comprend le vaccin anti-Rubéole-Oreillon-Rougeole (ROR).

### IV. Physiopathologie

Après inhalation, le virus se réplique dans la muqueuse respiratoire et les ganglions cervicaux avant d'atteindre les organes cibles par voie systémique. Une virémie est observée 8 jours avant le début de l'éruption et disparaît avec elle lorsque l'immunité humorale apparaît.

Au cours de la rubéole congénitale, le virus est capable d'infecter le placenta et d'atteindre le fœtus. Cette atteinte entraîne une altération de la formation des organes et est à l'origine de lésions inflammatoires systémiques. La persistance d'une infection virale prolongée (plusieurs décennies) est possible en cas de rubéole congénitale.

### V. Etude clinique

#### 1. Forme classique de la rubéole acquise

- a. **Incubation** : 12 à 23 jours, en moyenne 18 jours, période asymptomatique (50% des cas) où la **contagiosité est optimale**
- b. **La phase d'invasion ou prééruptive** : brève 1-2 jours, se caractérise par : Fièvre modérée (38 – 38,5°C) ; myalgies, sensation de malaise général ; adénopathies cervicales petites et indolores de localisation rétro-auriculaire, cervicale postérieure et sous occipitale (ces ADP apparaissent 7 jours avant l'éruption et peuvent persister 10 à

14 jours). Il peut exister un énanthème pétéchial du voile du palais (taches de Forcheimer).

**c. La phase d'état : associe une éruption, de la fièvre et des adénopathies.**

- **Eruption** : inconstante. C'est un exanthème maculo-papuleux non prurigineux. Classiquement il est **morbilliforme** le 1<sup>er</sup> jour avec des éléments maculeux ou maculo-papuleux, en particulier au niveau du visage, il devient parfois **scarlatiniforme le 2<sup>ème</sup> jour**, en particulier sur les fesses et les racines des cuisses. Il **disparaît entre les 3<sup>ème</sup> – 5<sup>ème</sup> jours** chez l'enfant. Il **débute au visage**, le cuir chevelu n'est pas atteint par l'exanthème. L'éruption s'étend ensuite en 2 – 3 jours au reste du corps, au tronc et aux membres tout en respectant habituellement les paumes des mains et les plantes des pieds. L'éruption peut être associée à une conjonctivite ou à une minime rhinite et **disparaît sans desquamation ni séquelles dyschromiques**.
- **Signes généraux** : Sont inconstants et en règle transitoires : **fièvre modérée** durant 48 heures, sensation de malaise général.
- **Adénopathies** : **Seules les ADP sont les éléments constants** du tableau clinique. Elles peuvent apparaître dès la fin de la période d'incubation ou pendant la phase d'invasion. Elles sont électivement localisées aux régions **rétro-auriculaires, cervicales postérieures ou sous-occipitales**. Les ganglions sont habituellement **indolores, mobiles, non inflammatoires** et peuvent persister plusieurs semaines,
- **Une SPM** est inconstamment retrouvée.

**d. Evolution**

La rubéole acquise évolue **en règle vers la guérison**. La mortalité est nulle en dehors de rares complications encéphalitiques. **L'immunité acquise à la suite d'une primo infection rubéolique est habituellement durable et protège en règle pour le reste de la vie**. Des **réinfections**, le plus souvent **inapparentes**, sont néanmoins **possibles**, y compris chez la femme enceinte.

**e. Complications**

- **Arthralgies et arthrites** : s'observent surtout chez la femme adulte et sont plus rares chez l'homme et chez l'enfant. Elles apparaissent lors de l'éruption cutanée ou immédiatement après. Toutes les articulations peuvent être concernées mais plus particulièrement les **petites articulations ainsi que les poignets et les genoux**. Ces manifestations articulaires durent habituellement 3 à 4 jours mais peuvent persister un mois. Elles disparaissent sans séquelles.
- **Purpura thrombopénique** : rare, touche plus souvent l'enfant que l'adulte. Il peut être isolé.

- **Méningo-encéphalite** : rare, survient plus fréquemment chez l'adulte que chez l'enfant. Elle apparaît 1 à 6 jours après l'éruption. Les symptômes disparaissent habituellement dans un délai de 1 à 3 semaines, sans séquelles dans 80% des cas. La mortalité peut atteindre 20%.

## 2. Réinfections rubéoliques

Sont **possibles**, mais **rares**, la primo-infection rubéolique guérissant en laissant une **immunité durable**. Le diagnostic de réinfection doit reposer sur un certain nombre de critères : *« une augmentation du titre d'anticorps, en présence ou non d'une réponse IgM spécifique, dans un contexte de contagé rubéolique chez un sujet antérieurement immunisé »*. L'exclusion d'une primo-infection récente repose sur la mise en évidence **d'un indice d'avidité des IgG spécifiques élevé**.

## 3. Forme de la femme enceinte avec risque de rubéole congénitale

Les conséquences sont variables selon la date de la contamination. La transmission du virus au fœtus survient dans 80 % des cas les 12 premières semaines et à la fin de la gestation alors que la fréquence et la gravité des malformations sont d'autant plus importantes que la contamination est précoce. L'infection rubéolique in utero est caractérisée par **la persistance très longue du virus dans l'organisme pouvant entraîner des manifestations tardives bien après la naissance (rubéole congénitale évolutive)** et constitue une source de contagion pour l'entourage pendant au moins 06 mois. Très schématiquement, on peut opposer **l'atteinte précoce** responsable d'un **syndrome malformatif** complexe et grave des contaminations **tardives** après la 20<sup>ème</sup> semaine responsables de **malformations fœtales évolutives**. Les **avortements spontanés** en cas d'atteinte dans les 8 premières semaines sont fréquents.

### a. Syndrome malformatif (Syndrome de Gregg)

- **Lésions oculaires** : la **cataracte** est la plus fréquente souvent **bilatérale**. On peut observer une microphthalmie, un glaucome, des opacités cornéennes.
- **Lésions auditives** : Surdit   souvent asym  trique, est rarement compl  te.
- **Malformations cardiaques** : Persistante du canal art  riel et la st  nose pulmonaire.
- **L  sions nerveuses** : Microc  phalie et retard mental
- **Autres malformations** : plus rares, surtout dentaires (hypoplasie, ag  n  sie de certaines dents, micrognathie).

### b. Rub  ole cong  nitale   volutive

Il s'agit d'une **infection chronique g  n  ralis  e**. Le virus est pr  sent dans les **visc  res** et dans **le pharynx**, ce qui rend **le nouveau-n   tr  s contagieux** (pendant environ 06 mois, mais parfois plus de 02 ans). La rub  ole cong  nitale   volutive entra  ne des **l  sions plurivisc  rales**

évolutives qui peuvent régresser ou laisser à leur tour des séquelles. La rubéole évolutive comporte à la naissance :

- **Une hypotrophie pondérale** : Constante
- **Purpura thrombopénique** : Il apparaît dans les 48 premières heures suivant la naissance
- **Hépatite** : Avec ictère pourrait être une des nombreuses étiologies des cirrhoses chez l'enfant.
- **Hépto-splénomégalie** : Apparaît dans les 48 premières heures et disparaît en 3 – 4 semaines.
- **Lésions osseuses** : le plus souvent sont purement radiologiques prédominant aux extrémités supérieures du fémur, du tibia et de l'humérus.
- **Des adénopathies** : de petites tailles, multiples, touchant toutes les aires ganglionnaires.
- **Méningite lymphocytaire** : avec des signes neurologiques.
- **Myocardite** : qui peut être purement électrique
- **Pneumonie** de type interstitielle.
- Le décès survient dans 1 cas sur 5.
- Ultérieurement, on peut constater des **anomalies neurologiques**, un **retard psychomoteur** qui pourraient relever d'une **encéphalite rubéolique évolutive**.
- Le pronostic lointain d'une rubéole congénitale évolutive est réservé surtout pour ce qui concerne l'avenir psychomoteur.
- Plus rarement des pathologies endocriniennes à type de diabète de type I ou de dysthyroïdie peuvent survenir.

## VI. Diagnostic positif

### 1. Rubéole acquise

#### a. Arguments épidémiologiques

- La notion de contagion est un élément important.
- L'absence d'antécédent de rubéole est un élément de grande valeur.
- L'absence de vaccination.

#### b. Arguments cliniques

Le diagnostic de rubéole est difficile à affirmer sur les seuls éléments cliniques.

#### c. Arguments paracliniques

- **Le diagnostic de certitude est sérologique (ELISA)**
- La détection d'anticorps (IgG et IgM) sériques est possible quelques jours seulement après le début des symptômes.
- Les IgM sont détectées 3 à 5 jours après le début de l'éruption et disparaissent en 4 à 10 semaines.

- Les IgG détectables 5 à 8 jours après le début de l'éruption, atteignent un titre maximum en un temps variable (3 jours à 3 semaines).
- Les **IgM** sont toujours présentes lors de la **primo-infection**, mais peuvent aussi être observées dans d'autres circonstances : persistance après une **vaccination** (6 mois à plus de 2 ans), **réinfection**, **stimulation polyclonale non spécifique du système immunitaire**.
- De même, une augmentation des **IgG** peut s'observer en cas de **primo-infection**, mais également de **réinfection**, de **vaccination** ou de **stimulation polyclonale du système immunitaire**.
- La mesure de l'**avidité des IgG** peut contribuer au diagnostic d'une **primo-infection**. Un indice de l'avidité **faible** est en faveur d'une primo-infection datant de **moins de trois mois**.

## 2. Rubéole congénitale

Le diagnostic est souvent évident par l'anamnèse et le tableau malformatif. Dans le cas d'une rubéole néonatale isolée, il est étayé par :

- L'isolement du virus chez le nouveau-né (pharynx, urines, LCS ; technique très peu utilisée) ;
- Surtout la présence d'IgM spécifiques à la naissance (examen simple de sensibilité et de spécificité proches de 100%) ou une sérologie rubéole IgG positive au-delà du 6<sup>ème</sup> mois.
- Le diagnostic de **l'infection maternelle** repose sur la mise en évidence d'une **séroconversion** par **deux sérologies à trois semaines d'intervalle** et/ou détection **d'IgG et IgM spécifiques**. En l'absence de contexte clinique de rubéole, la présence d'IgM spécifiques doit être interprétée et annoncées avec prudence, car il peut s'agir d'une fausse positivité ; il faut alors réaliser des techniques complémentaires par des laboratoires spécialisés, en particulier la **mesure de l'avidité des IgG au cours du 1<sup>er</sup> trimestre de la grossesse**.
- En cas de séroconversion maternelle et/ou de détection d'IgM dans un contexte clinique évocateur, le diagnostic d'infection fœtale est fait par la **recherche d'ARN viral dans le liquide amniotique (amniocentèse)**. Cet examen doit être réalisé de préférence à partir de la **20<sup>ème</sup> SA et au minimum 6 semaines après la séroconversion**.

## VII. Diagnostic différentiel

### 1. Dans la rubéole acquise

Rougeole, scarlatine, MNI, Mégamérythème épidémique (dû à l'érythrovirus B19 survenant chez les sujets atteints d'anémie hémolytique chronique mais de purpura vasculaire et d'arthrite), une entérovirose ou une adénovirose, réaction allergique, une primo-infection toxoplasmique, une maladie des griffes du chat.

## 2. Dans la rubéole congénitale

On discute les autres causes de malformations congénitales.

Le diagnostic repose sur :

- La notion de rubéole maternelle lors des premiers mois de la grossesse.
- La positivité du sérodiagnostic après l'âge de 06 mois en présence d'IgM spécifiques chez le nouveau-né.
- Isolement du virus dans les sécrétions pharyngées, larmes.
- Les diagnostics à discuter sont : La toxoplasmose ; Infection à CMV ; Herpes dans sa forme disséminée ; Syphilis ; Listériose congénitale.

## VIII. Traitement

### 1. Curatif

Il n'existe pas de traitement étiologique curatif de la rubéole, seuls des **traitements symptomatiques** peuvent être proposés à l'enfant : antipyrétiques, antalgiques à base d'aspirine ou de paracétamol en cas de fièvre gênante, d'arthralgies.

### 2. Préventif

Le traitement de la rubéole est **essentiellement préventif**

#### a. Prévention collective

- Déclaration
- Pour le malade : éviction jusqu'à guérison clinique.
- Pour les sujets contacts : pas d'éviction.
- Pour la femme enceinte : dès qu'un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées, une autorisation d'absence, ne pouvant excéder le début du 4<sup>ème</sup> mois de grossesse, peut être accordée aux femmes présentant une sérologie de la rubéole négative.

#### b. Prévention individuelle

- **La séroprévention** : son efficacité n'est que partielle. La seule indication actuelle des immunoglobulines est la femme enceinte exposée à une contamination en début de grossesse et refusant l'avortement.
- **La vaccination** : Le vaccin contre la rubéole est un vaccin vivant atténué et est administré seul ou, le plus souvent, combiné aux vaccins contre la rougeole et les oreillons (vaccins bivalents RR ou RO, vaccins trivalents ROR). Selon le calendrier vaccinal Algérien actuel, le schéma vaccinal comporte deux doses de vaccin trivalent ROR, la première à l'âge de 11 mois et la seconde à l'âge de 18 mois. Le ROR est contre indiqué pendant la grossesse (pouvoir tératogène). Il est aussi recommandé d'éviter toute grossesse dans le mois suivant la vaccination.

**c. Prévention du risque de transmission mère-enfant**

- Protection (vaccination) des femmes non vaccinées et ayant un projet de grossesse : elles doivent recevoir une dose de vaccin trivalent (ROR). Si les résultats d'une sérologie confirmant l'immunité de la femme vis-à-vis de la rubéole, il n'est pas utile de la vacciner.
- Détermination du statut sérologique au moment de la première consultation prénatale :
  - Chez la femme enceinte non immune : il est recommandé d'effectuer un **contrôle sérologique mensuel jusqu'à la 20<sup>ème</sup> SA** (au-delà le risque de fœtopathie est très faible). A ce jour, aucun traitement antiviral et une interruption médicale de la grossesse peut être discutée au cas par cas devant une infection fœtale confirmée survenue entre la 12<sup>ème</sup> et la 18<sup>ème</sup> SA en présence d'anomalies échographiques et en cas de primo-infection maternelle avant 12 SA.
  - Chez la femme enceinte immune : **aucune surveillance sérologique** de la rubéole n'est nécessaire.

**IX. Conclusion (take home messages)**

- La rubéole est une infection virale inapparente (50% des cas) ou éruptive, contagieuse, immunisante, bénigne de la deuxième enfance.
- Elle est **redoutable pendant la grossesse** en raison d'un risque tératogène élevé.
- Son diagnostic est **sérologique**.
- Son traitement est **symptomatique**
- La prévention repose essentiellement sur la **vaccination**, en effet l'incidence de la rubéole congénitale dans les pays vaccinés a beaucoup diminué, mais le risque d'épidémie demeure, et la recrudescence actuelle est préoccupante.
- Maladie à déclaration obligatoire.